

人物与传记

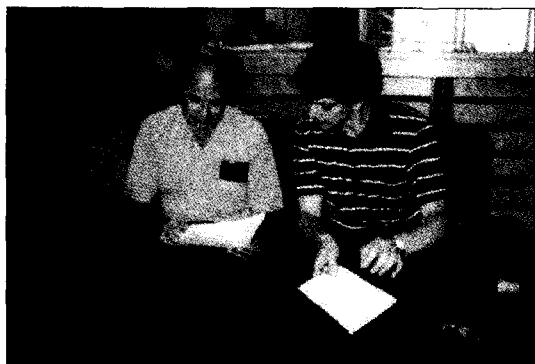
怀念弗拉基米尔·阿诺尔德 (II)

Boris Khesin Serge Tabachnikov (协调编辑)

Boris Khesin

关于阿诺尔德和流体动力学

在 1980 年代中期, 弗拉基米尔·伊戈列维奇有一次告诉我们这些他的学生在不同的社会中“年轻”(特别是年轻的数学家)的概念是如何的不同. 比如说, 莫斯科数学会每年颁奖给一位 30 岁以下的年轻数学家. 著名的菲尔兹奖只颁发给在国际数学家大会开会当年年龄不超过 40 岁的杰出的年轻数学家. 以上的两个要求都被严格地执行.



1997 年阿诺尔德与 B. Khesin 在多伦多

另一个类似的例子是由年轻的法国数学家组成的布尔巴基团体, 据说其成员不可超过 50 岁. 但是, 按阿诺尔德的说法, 这个限制有一定的灵活度: 当一个成员达到年龄时, 他必须通过一个“椰树测试”. 这个名词是从某个野蛮部落的一个传统延伸而来. 这个部落的首领可以担任职务直到有人对他的领导能力提出合理的质疑. 如果出现这样的质疑, 这个首领就被要求爬到一棵很高的棕榈树的顶端, 然后整个部落的人开始摇动这棵树. 如果此首领强壮到可以有力地抓住树而通过测试, 他就从树上下来, 继续担任部落首领直到下个对他领导能力的“合理质疑”出现. 如果他没抓住, 从 20 米高的树上掉下来, 显然他需要被替换掉, 部落会选择下一任首领. 这通常在椰子树上进行, 所以被称为椰树测试.

按照阿诺尔德的故事, 布尔巴基团体的椰树测试是这样的: 一个成员到 50 岁时, 在他毫不知情的情况下会像往常一样被邀请参加下一个布尔巴基研讨会. 在学术报告进行中的某个时刻, 当大部分听众都半睡半醒时, 主讲的人——专门为了这个测试——会加入某个半页长的乏味定义. 此时, 被测试的那个人被期望打断主讲人, 并指出诸如“对不起, 但只有空集才满足你的定义!”之类的事情. 如果他这样做了, 他就成功地通过了测试, 仍然是布尔巴基的一分子. 如果他错过了这个机会, 没有人会说什么, 但他就不会再被邀请参加以后的会议了.

阿诺尔德结束这个故事时, 引用了某人关于在数学领域中“何为年轻”的定义, 这

译自: Notices of the AMS, Vol.59 (2012), No.4, p.482–502, Memories of Vladimir Arnold, Boris Khesin and Serge Tabachnikov (Coordinating Editors), picture number 18, figure number 1. Copyright ©2012 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

也是他最喜爱的定义：“数学家只要还读除他自己以外别人的工作，他就是年轻的！”

这个故事讲完不久就是阿诺尔德 50 岁的生日：1987 年 6 月，他的整个讨论班去莫斯科郊外野餐庆祝他的生日。在给阿诺尔德的礼物中，有一个“还给阿诺尔德”的图章，用来盖在他要学生在那方面工作的论文抽印本上；一个披风，有一个精心装饰的“燕尾”——一个低维的奇点；等等。但他收到的最重要的礼物是一个



1993 年阿诺尔德在美国纽黑文

一个填字游戏，由他众多研究领域中的各种概念所组成。虽然大部分的问题都很复杂，但阿诺尔德毫不费劲地解决了几乎所有的问题。只有一个问题还没有答案：一个（在英文中）5 个字母组成的词表示“生命 (Life) 之外的另一个简单选择”。阿诺尔德花了相当长的时间，都没有进展。过了一会，他伤心地宣布：“现在我自己被椰树测试了...”但是一秒钟之后，他脸上就明亮起来，露出淘气的表情：“是 PURSE!”（出填字游戏的人从海盗所说的“Purse or Life”联想到奇点理论中代表实单奇点 D_4^+ 的分歧图的术语“purse”，也被称为双曲脐点——所以题中有提示这是一个“简单”的选择。）

阿诺尔德对流体动力学的兴趣可以追溯到他的“年轻时代”——不管用什么年轻的定义。他 1966 年发表在《傅里叶研究所年报 (Annales de l'Institut Fourier)》上的论文无异于一枚重磅炸弹。40 多年后的今天，几乎每篇和流体动力学欧拉方程或微分同胚群的几何有关的文章都会在开始几页就引用阿诺尔德的工作。在之后的四五年间，阿诺尔德奠定了流体动力学稳定性研究和在其中使用哈密顿方法的基础，描述了稳定流的拓扑，等等。

阿诺尔德对流体动力学的兴趣显然起源于柯尔莫戈洛夫的湍流研究，并始于 1958—1959 年柯尔莫戈洛夫为他的讨论班所定的课题。柯尔莫戈洛夫当时猜想了当粘性消失时与流体动力学偏微分方程有关的动力系统的随机化，那就意味着长期天气预报在现实中是不可能的。然而，阿诺尔德对待流体动力学的观点是和群及拓扑有关的，这和柯尔莫戈洛夫是完全不同的。

一个理想的充满 $\mathbb{R}^n$ 中区域 M 的不可压缩流体的欧拉方程是在流速场 v 上的发展方程

$$\partial_t v + (v, \nabla)v = -\nabla p,$$

其中流速场 v 被假定为无散度，并与 M 的边界相切（除一个加法常数外，压力 p 由 v 的这些条件唯一确定）。1966 年阿诺尔德证明了这个欧拉方程可以被视为域 M 的保体积的微分同胚群 $\text{SDiff}(M)$ 上的测地流方程。在这个无限维群上的相应度量是由流体的动能 $E(v) = \frac{1}{2}\|v\|_{L^2(M)}^2$ 所定义的右不变 L^2 度量。（在不可压缩流体动力学中和这个群论的框

架相关的索伯列夫空间的分析后来由 D. Ebin 和 J. Marsden 给出。)阿诺尔德在流体动力学方面的几何观点开拓了很多不同的研究方向:

其它的群和度量. 阿诺尔德提出的这个通用的方法后来被发现适用于许多其它的发展方程, 因为这些方程都可以用来描述关于单侧不变度量适当的李群上的测地流. 这使得人们对相关物理系统后面相应的构形空间和对称性有了新的



1997 年阿诺尔德与妻子 Elya

的了解, 现在这些测地方程被称为欧拉-阿诺尔德方程. 这里是由很多不同作者得到的几个例子. 有左不变度量的群 $SO(3)$ 对应于欧拉陀螺 (这个例子和流体动力学欧拉方程一起出现在阿诺尔德最初的文章中). 类似地, 在流体中的刚体动力学 Kirchhoff (基尔霍夫) 方程组描述了在 $\mathbb{R}^3$ 中的欧几里得运动群 $E(3) = SO(3) \ltimes \mathbb{R}^3$ 上的测地线. 在无限维中, 有右不变 L^2 度量的圆微分同胚群 $\text{Diff}(S^1)$ 给出无粘 Burgers 方程, 而 Virasoro (维拉索罗) 群在 3 个不同度量 L^2, H^1 , 和 $\dot{H}^1$ 下分别产生 KdV (Korteweg-de Vries) 方程, Camassa-Holm 方程, 和 Hunter-Saxton 方程——它们是不同的可积的流体动力学近似. 描述流体和磁场同时演变的自相容的磁流体动力学对应于一个具有 L^2 型度量的半直积群 $\text{SDiff}(M) \ltimes \text{SVect}(M)$ 上的动力学. 另一个有趣的例子是对应于规范变换群 $C^\infty(S^1, SO(3))$ 和 H^{-1} 型度量的 Heisenberg (海森堡) 链或 Landau-Lifshitz¹⁾(兰道-李夫希茨) 方程. 阿诺尔德曾经打趣说物理学家的规范群太简单了, 不能作为流体动力学的模型.

阿诺尔德稳定性和流体动力学中的哈密顿方法. 欧拉流体动力学方程具有的测地线的性质意味着它在无散度向量场的李代数的对偶上是哈密顿的. 阿诺尔德建议使用相应的对流体涡度不变的 Casimir (凯西米尔) 函数来研究稳定流的稳定性. 阿诺尔德稳定性现在是研究流体运动和磁流体流的非线性稳定性的主要工具. 特别地, 他证明了速度剖面无拐点的平面平行流是稳定的. (我们应该注意到, 对于哈密顿系统来说, 从线性近似的稳定性并不能推出相应的非线性问题的稳定性, 所以在一些特定的流体流上得出真正的 Lyapunov (李雅普诺夫) 稳定性的结果是很少的且很有价值的.)

流体拉格朗日不稳定性和微分同胚群曲率的研究. 流形上的负截面曲率意味着其上的测地线以指数发散. 阿诺尔德 1966 年发表在《傅里叶研究所年报》上的文章中首先开始了微分同胚群曲率的计算. 这样的曲率在保体积的微分同胚群上大部分是负的, 这就意味着相应流体流的拉格朗日不稳定性. 把这个应用到大气流动上, 他给出了长期天气预报不可靠性的定性解释 (这也就用他自己的方式回答了柯尔莫戈洛夫在 20 世纪 50 年代提出的问题). 特别地, 阿诺尔德估计出若有人想预测两个月后的天气, 由于测地线的指数发散, 所有的地球大气状态的初始数据必须比要预测的数据精确度多 5 位. 在实际

1) 原文误为 Lifschitz.——译注

应用中,这意味着如此长期的动态天气预报是不可能的。

在阿诺尔德著名的《经典力学 (Classical Mechanics)》一书的流体动力学附录 2 中¹⁾可找到上述所说的地球大气计算的细节,其中也包含一句阿诺尔德被广泛引用的一句话:“我们同意一个简单的假设,即地球是一个环面的形状,”紧随其后的就是他对保面积的环面微分同胚群的计算.值得注意的是,后来球微分同胚群的曲率计算(由 A. Lukatskii 做出)对曲率——因而也对大气流动——给出了和阿诺尔德最初在环面上的计算完全一样数量级和定量估计.



阿诺尔德在演讲

稳定流的拓扑. 阿诺尔德做出最美的结果之一(也是最简单的之一——这个结果本可以属于欧拉!)是对三维欧拉方程稳定解的拓扑描述. 事实上,对于一个“通用的”稳定解,流区域会纤维化(远离某个超曲面)为不变的环面或圆环. 相应的流体运动在每一个环面上是周期的或拟周期的,而在每一个圆环上是周期的. 这样,一个三维稳定流看起来就像一个自由度为 2 的完全可积哈密顿系统.

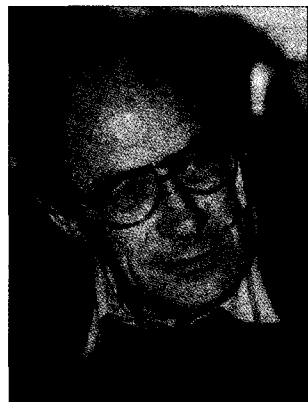
非泛型的稳定流包括(那些和它们的涡度共线的) Beltrami (贝尔特拉米)场,以及特别需要指出的流形上旋度算子的本征场. 后者包括了所谓的 ABC (Arnold-Beltrami-Childress) 流,即在三维环面上的旋度本征场,这正好成为建造各种快速发电机 (fast dynamo) 的很好的模型.

快速发电机和磁流体动力学. 阿诺尔德对于磁流体动力学的兴趣在很大程度上是因为 Ya. Zeldovich 和 A. Sakharov (萨哈罗夫) 都是他的熟人. 他们在阿诺尔德的讨论班上的交流得出的结果之一是在三维黎曼流形上快速发电机的 Arnold-Ruzmaikin-Sokolov-Zeldovich 模型,它是从二维环面上的阿诺尔德猫映射构造而来的. 很长的一段时间里,这是唯一可以对零及正磁耗散进行完全分析研究的发电机构造.

渐近霍普夫不变量. 最后,拓扑流体动力学的珍宝之一是阿诺尔德在 1974 年所做的对向量场上渐近霍普夫不变量的研究. 他证明了三维单连通流形 M 上的无散度向量场 v 的旋度,即 $H(v) := \int_M (\text{curl}^{-1} v, v) d^3x$, 等于 v 上所有轨迹对的平均环绕数. 这个定理同时把霍普夫不变量从映射 $S^3 \rightarrow S^2$ 推广到 S^3 上任意无散度向量场,充实了 K. Moffatt

1) 说到写书,有一次我问阿诺尔德他是怎么让他的书如此易读. 他回答说:“想让你的书被读得快,你就要写得快.”阿诺尔德的写作速度是传奇性的. 美国数学会大学演讲书系中他所写的平面曲线不变量的书据说是在两天不到的时间里完成的. 有一次他假装抱怨说:“我试图在一天里写超过 30 页,但没成功...我是说用英文写;用俄文我当然可以写得快得多.”——原注

关于链环体 (linked solid tori) 的螺旋度 (helicity) 所得出的结果, 描述了三维欧拉方程的守恒律背后的拓扑结构, 并提供了磁向量场能量松弛 (energy relaxation) 的拓扑阻碍. 这个优美的定理激发了在高维流形, 叶状结构的环绕, 高阶环绕 (higher linkings), 和使用交叉数 (crossing number) 的能量估计上的一系列的推广应用. 尤其值得一提的是, 在 1974 年最初的文章中提到的两个方向都有了实质性的进展: 渐近霍普夫不变量的拓扑不变性在很大的一类系统上被 J.-M. Gambaudo 和 É. Ghys 证明, 而萨哈罗夫 - Zeldovich 问题, 即是否可以在三维球内通过保体积微分同胚作用使得旋转场的能量任意小, 也被 M. Freedman (弗里德曼) 证实其答案是肯定的.



弗拉基米尔·阿诺尔德

可以说阿诺尔德一个人孕育了一个现在被称为拓扑流体动力学的新领域. 他这方面的贡献完全改变了理论流体动力学中以群来研究流体流的模式. 更让人惊叹不已的是这个宝贵贡献是和他另外两个奠基性成果——KAM 理论和奇点理论——几乎同时出现的.

Victor Vassiliev

阿诺尔德在拓扑学方面的工作

阿诺尔德相对来说很少为了做拓扑而做拓扑. 他的拓扑学研究通常是由数学和物理的其它领域中的具体问题所激发的: 代数几何, 动力系统, 辛几何, 流体动力学, 几何光学和量子光学. 所以拓扑学研究在他的工作中 (很显著) 的地位和其在整个现代数学中 (同样显著) 的地位和应用是很均衡的.

他在很多工作中的主要成就是能够准确地意识到并提出一个拓扑的结果, 使得其他拓扑学家可以应用他们强有力的方法在这些方面进行研究. 阿诺尔德所做的工作中相当大的一部分并不是体现在他自己的文章中, 而是体现在他给他的学生和其他研究人员所提供的构思成熟的问题和指导上; 这尤其可以从 [13] 中看出. 所以我将下面讨论阿诺尔德曾给出的此类指导和从它们所得出的结果.

1. 函数的叠加

实函数的情形: 柯尔莫戈洛夫 - 阿诺尔德定理和希尔伯特第十三问题. 这个定理指出, 每一个有 $n > 2$ 个变量的连续函数可以由一些 2 个变量的函数叠加而成 (叠加可由一种特定的形式完成). 尝试攻克这个问题的第一个方法是由柯尔莫戈洛夫 (1956 年) 发现的 (基于水平集连通分支的 Kronrod 树的概念), 然而他并没有克服一些低维上技术性的困难, 只是证明了当定理 (结论) 中 (变量数) 的 2 是 3 时, 此定理成立. 最后的结果乃是由 (当时 19 岁的) 阿诺尔德做出的.

此定理对希尔伯特第十三问题给出的答案是否定的. 下面是希尔伯特第十三问题 (也许是对其最自然确切的解释):

... 若七次方程的根用其系数的一个函数来表示, 那么该函数可能不属于可以用

诺模图求解的一类函数，也就是说，它不可以用有限个只有 2 个变量的函数来构造。为了证明这一点，必须证明七次方程

$$t^7 + xt^3 + yt^2 + zt + 1 = 0 \quad (1)$$

不能依靠任何只有 2 个变量的连续函数来求出其解。

关于这个问题的一个普遍观念是：最后一句中的“依靠...函数”指的是 (1) 的连续解 $t(x, y, z)$ 可以由第一句话中描述的函数形式表示，也就是说，可以由一些有 2 个变量的连续函数叠加而成。如果按此理解，柯尔莫戈洛夫 - 阿诺尔德定理对这个问题给出了直接的否定答案。但是，这种对希尔伯特问题的理解可能是错误的，因为 (1) 并没有定义任何连续函数：由 (1) 所定义的多值函数 $t(x, y, z)$ 在整个 $\mathbb{R}^3_{(x, y, z)}$ 上没有任何连续的截面。事实上，这样取负值的截面在下面的多项式的小邻域中并不存在

$$t^7 - 14t^3 - 21t^2 - 7t + 1 \equiv (t+1)^3(t^4 - 3t^3 + 6t^2 - 10t + 1).$$

这样的邻域允许 2 个正值截面，但它们显然不能连续至多项式 $t^7 + 1$ 。所以只有在一种(不太可能的)猜想下，即希尔伯特在该问题中也包含另一个问题，即是否(或者他确信) (1) 在整个 $\mathbb{R}^3$ 上定义了一个连续函数，上述对希尔伯特问题直接的理解才是正确的；如果是这样，希尔伯特问题的答案就是肯定的了。

一个更为现实的假设是“依靠 2 个变量的连续函数”，这意味着有些对象更灵活些，比方说，我们考虑变量 x, y, z 的由这样的叠加定义的 3 个函数的组 (χ, g_1, g_2) ，并且我们的函数 $t(x, y, z)$ 在 $\chi > 0$ 时由 g_1 表示，在 $\chi \leq 0$ 时由 g_2 表示。然而，这种理解下所产生的疑问是为什么希尔伯特不认为他的函数——分段解析，而且在简单的条件下肯定可以被层化成性质简单的小段——可以以所期望的形式(也许用更多的 χ_k 和 g_i)表示出来。最为现实的猜想是，(和很多其他问题一样) 希尔伯特写了一个不那么明确的句子，就是让读者自己确定(并解决)最有意思的和准确的陈述：这恰恰是柯尔莫戈洛夫和阿诺尔德所做的。

复代数函数和辫子上同调。希尔伯特十三问题问的是有关实连续函数的问题，但它的提出却显然是因为对复变量的多值代数函数叠加的研究。在这个领域中大家梦寐以求的就是对此类函数解决同样的问题。而且，希尔伯特在他后续的工作中明确地叙述了这个问题。

阿诺尔德在这个问题上做了很多工作，包括用分歧覆叠的拓扑语言和它们的拓扑不变量修改并重新给出了 Ruffini-Abel (鲁菲尼 - 阿贝尔) 定理的证明，并试图把它扩展到更多变量的函数的叠加。虽然他原本想要证明的定理没有被证明，但这个尝试所带来的副产品是巨大的：包括了且不限于广义判别式拓扑理论，辫群同调论，和平面排列理论。一个特别的结果——极少数变量的函数完全叠加而成的表现形式的拓扑阻碍——在 [5] 中用辫群的上同调表达出来。事实上，由

$$t^d + x_1 t^{d-1} + \cdots + x_{d-1} t + x_d = 0 \quad (2)$$

给出的 d -值代数函数 $t(x_1, \dots, x_d)$ 在非判别 (*nondiscriminant*) 点 $(x_1, \dots, x_d)$ (即多项式 (2) 的 d 个解 $t(x)$ 的值都不相同) 的集合 $\mathbb{C}^d \setminus \Sigma$ 上定义了一个 d 重覆叠。这个覆叠定

义了 (在同伦意义下的) 一个从它的基 $\mathbb{C}^d \setminus \Sigma$ 到所有 d 重覆叠的分类空间 $K(S(d), 1)$ 的映射, 所以也是一个典范映射

$$H^*(K(S(d), 1)) \rightarrow H^*(\mathbb{C}^d \setminus \Sigma). \quad (3)$$

如果我们的代数函数 (2) 如同完全叠加所定义的那样是从另一个诱导而来, 那么这个上同调映射通过这个新代数函数的自变量空间某个子集的上同调环而因子化了. 因此这个空间的维数不能小于使得映射 (3) 非平凡的最高维数.

这种方法极大地推动了对空间 $\mathbb{C}^d \setminus \Sigma$ (即 d -辫群的分类空间) 的上同调环的研究, 以及在更广泛的意义上对下述对象的研究.

2. 判别式及其补空间

给定一个几何对象 (例如函数, 簇, 子簇, 矩阵, 代数, 等等) 的空间, 其中的判别子集由所有的 (在某个确切的意义上的) 退化对象组成: 可能是非莫尔斯函数或自相交空间曲线或退化的 (另一个形式: 有多重本征值的) 算子的集合. 通常人们研究非奇异对象的补空间. 然而, 阿诺尔德影响深远的约简将这个问题的同调部分用判别空间的同调来代替. 即在 [4] 中, 阿诺尔德利用了 Alexander (亚历山大) 同构

$$H^i(\mathbb{C}^d \setminus \Sigma) \cong \bar{H}_{2d-i-1}(\Sigma), \quad (4)$$

其中 $\bar{H}_*$ 代表单点紧化的同调, 而 $\mathbb{C}^d$ 是一个变量 t 的所有复多项式 (2) 组成的空间. 这个约简被证实是卓有成效的, 因为非奇异对象的集合往往是开集, 并且不具有任何自然的几何结构. 为研究它的拓扑结构, 我们常需在其上引入一些人为的结构——如莫尔斯函数, 联络, 向量场族或平面分布族, 等等——这些结构有一些奇点帮助我们计算一些拓扑不变量. 另一方面, 判别式簇是真正意义上层化的集合 (其层化对应于奇点类型的分层); 这种层化使得我们可以对这些簇, 因而也对它们关于一般对象的补集, 计算各种不同的拓扑性质. 这种方法在 [4] 中已取得一些成果, 但群 (4) 的完全计算在 $\mathbb{Z}_2$ -上同调的情形是由 D. Fuchs (富克斯) [14], 在整系数上同调的情形是由 F. Cohen (科恩) 和 F. Vainshtein 在以后做出的.

用同样的方法, 阿诺尔德后来研究了许多其它非退化对象的空间, 其中包括: 根的重数 $\geq k$ ($k \geq 3$) 的 d 次实多项式 $\mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1$ 所组成的空间 $P_d \setminus \Sigma_k$, (在无穷远处有给定性质的) 零点重数 $\geq k$ 的 $\mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^1$ 的函数所组成的空间 (1989 年), 有单谱的埃尔米特算子空间 (1995 年), 一般的 (或一般的勒让德) 平面曲线空间 (1994 年), 等等.

阿诺尔德最喜爱的 稳定化 (stabilization) 问题是他在这个领域另一个非常重要的思想, 最早发表在 1976 年, 并反复出现在不同的讨论班中; 见 [13] 中的问题 1975-19, 1980-15, 1985-7, 1985-22. 严格地说, 亚历山大对偶定理是一个有限维的结果. 而且, 最初使用阿诺尔德的方法得到一些明确结果的对象的空间都是有限维空间, 这些空间被视为一些特定对象的开折. 例如, 复多项式 (2) 的空间 $\mathbb{C}^d$ 可以被认为单项式 t^d 的开折. 随着次数 d 的增长, 非判别多项式空间 $\mathbb{C}^d \setminus \Sigma$ 的上同调群达到稳定 (于无限辫群的上同调), 但按照原来的计算方法跟踪达到稳定的过程是非常困难的. 此外, 有些问题是不清楚的, 诸如类似的稳定过程对于多于一个变量的多项式是如何的, 如何处理类似的无限维问题, 以及什么是“所有开折之母”. 为了解决这一类哲学问题, 阿诺尔德提出了一个很明确的

样本问题. 首先, 他注意到如 (2) 的上同调群的稳定化是自然的: 如果我们有二个奇异的对象, 其中一个比另一个“更奇异”, 那么那个较简单对象的开折的参数空间可以嵌入到较复杂那个对象的开折参数空间之中. 这个映射把一个判别式对应到另一个的判别式, 从而引出它们补空间的上同调群的拉回映射. (图 1 所示的是实多项式 t^3 和 t^4 的开折 $t^3 + at + b$ 和 $t^4 + \alpha t^2 + \beta t + \gamma$ 的参数空间的嵌入. 图中所示的判别式是有重根的多项式集合.)

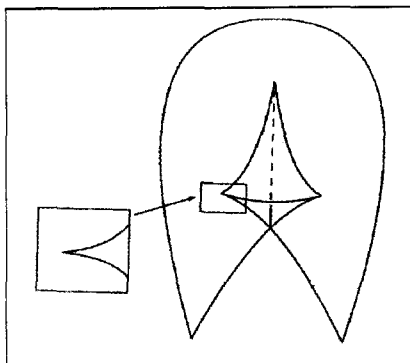


图 1 开折的稳定化

阿诺尔德的特定问题是确定 $\mathbb{C}^n$ 中全纯函数的孤立奇点的判别式这样的补空间 (在所有这样的拉回映射下) 稳定的上同调群 (并且证明它们确实会稳定化; 即, 这些稳定的上同调群是在一些足够复杂的奇点上来实现的). 我在 1985 年解决了这个问题, 我发现了一种在开折嵌入下计算判别式同调群的方法, 从而给出了稳定群的一种有效计算方法. 这个计算方法的延伸和副产品组成了我在判别式拓扑方面的主要成果, 其中包括我在纽结理论方面最初的工作. 对于原先的全纯函数判别式的补空间的稳定上同调问题, 这个计算给了我们下面的公式: 所求的 n 个复变量的奇点的稳定上同调环等于 $H^*(\Omega^{2n} S^{2n+1})$, 其中 Ω^k 是 k 重闭路空间.

此外, 阿诺尔德的这个问题不仅针对特定的有限维对象的稳定化, 而且为无限维函数空间本身的研究提供了一种方法.

3. 纯辫群的拓扑和平面排列

在研究通常的辫群 (2) 的上同调的同时, 阿诺尔德也研究纯辫群, 即 $\mathbb{C}^1$ 中 d 个不同点的有序集合的基本群. 这个群的分类空间就是空间 $\mathbb{C}^d$ 除去所有对角的超平面 $\{x_i = x_j, i \neq j\}$. 阿诺尔德对其上同调群的计算 [2] 成为之后众多推广的样本和起点, 并且开创了被称为平面排列的理论. 关于这个上同调环的基本类的阿诺尔德恒等式

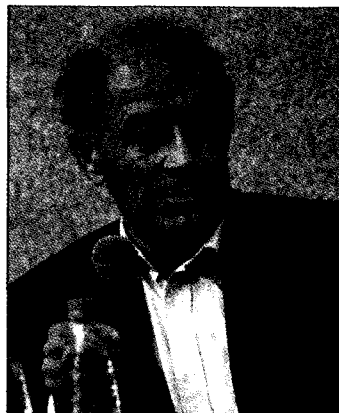
$$\omega_{ij} \wedge \omega_{jk} + \omega_{jk} \wedge \omega_{ki} + \omega_{ki} \wedge \omega_{ij} = 0,$$

后来成为 Kontsevich (孔采维奇) 构造普适的有限型纽结不变量的主要部分.

4. Maslov 指标, 拉格朗日和勒让德配边

拉格朗日流形是辛空间 $\mathbb{R}^{2n}$ (或更广泛地说, 一个任意的流形 M^n 的余切丛) 的特定的 n 维子流形. 它们作为流形出现在几何光学的问题中, 在这样一个问题中所考虑的光线可以没有相交地进入这些流形, 并且在量子光学中这些流形是取得光扩散渐近逼近的第一步. 但是, 这个渐近描述的后续步骤附加了一些相容性条件: 当我们沿着邻近的局部卡 (charts) 的闭链前进时, 在这些卡中有表达式的转移函数的复合应该确定一个恒等算子. 这个条件最好以拉格朗日流形的某个 1-上同调类——流形的 Maslov (马斯洛夫) 指数——来表示. 如果拉格朗日流形 $L^n \subset T^*\mathbb{R}^n$ 是一般性的, 那么这个指数可以被定义为映射到“物理的”构形空间上的投射 $L^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 的奇异轨迹的相交指数. 对这个定义很

重要的一点是对一般性的拉格朗日流形, 此轨迹有一个明确定义的横截方向 (使得我们在穿过它时, 我们总可以说我们是在往正向或负向走), 并且它的奇点组成一个在 L^n 中维数最多为 $n-3$ 的子集 (以致所有同调曲线有一个同样的马斯洛夫指数). 如果 L^n 是可定向的, 那么这个指数是偶数; 上述的自相容条件要求此指数在任何闭曲线上的值必须是 4 的倍数. 阿诺尔德 [1] 把这个指数和辛空间 $\mathbb{R}^{2n}$ 中所有拉格朗日平面的拉格朗日格拉斯曼流形——和该空间中一些拉格朗日子流形相切的所有平面——的拓扑联系起来. 这立刻解决了有关马斯洛夫指数定义不变性的各种问题, 以及其在拉格朗日流形形变时的稳定性.



弗拉基米尔·阿诺尔德

1980 年, 阿诺尔德开创了拉格朗日和勒让德配边理论 [11]. 一个区域内的光分布决定了其边界的光分布: 例如, 墙壁的光反射是由整个房间里的光线所决定的. 这就意味着房间的余切丛上的拉格朗日流形决定了它的拉格朗日边界, 它是墙壁的余切丛上的拉格朗日流形. 我们知道勒让德流形多是作为波前的分解. 在空间中发展变化的波前定义了空间和时空中一个维数更高的波前. M^n 中对应于时刻 T_1 和 T_2 的波前显然是由在 $M^n \times [T_1, T_2]$ 中的大波前来定义的; 从大波前定义它们的方法可以被推广至勒让德边界的概念. 这里要注意到流形的拉格朗日和勒让德边界都不是它们的边界, 甚至不是通常意义上的子集: 它们是从这些边界通过辛约化和切触约化得到的.

阿诺尔德基于这些边界的概念开创了配边理论, 并计算了一维拉格朗日和勒让德配边群: 它们分别与 $\mathbb{Z} \oplus \mathbb{R}$ 和 $\mathbb{Z}$ 同构. 两个答案中的 $\mathbb{Z}$ 项都由马斯洛夫指数定义, 拉格朗日配边的 $\mathbb{R}$ -不变量是 $\int p dq$. 后来, Ya. Eliashberg 和 M. Audin 运用 Gromov (格罗莫夫)-Lees 版的 Smale-Hirsch (斯梅尔-赫希) 关于拉格朗日流形的 h -原理, 将任意维的勒让德配边群的计算简化至配边理论的标准对象, 即 (在稳定的拉格朗日格拉斯曼流形上) 适当的托姆空间的同伦群.

在同一时期, 1980 年初, 阿诺尔德问我是否有可能把马斯洛夫指数的构造扩展到更高维的上同调类, 对偶于拉格朗日投射 $L^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 更退化的奇异轨迹而不是整个奇异集. 这个上同调类被预计和拉格朗日格拉斯曼流形上更高维的上同调类紧密相关, 并且给出拉格朗日和勒让德配边的不变量. 答案很快就被发现了: 我成功地以奇点类型的泛复形来构造欲求的示性类. 后来, 这个理论被 M. Kazarian 利用等变同调很有效地扩展了.

另一方面, 在一维波前方面的工作促使阿诺尔德开始思考切触几何中很多重要的问题, 如 4 尖点问题 (见上页图). 由 Chekanov, Eliashberg, Pushkar' 和其他一些人在这些问题上所做出的成果使得这个领域有了重大的发展.

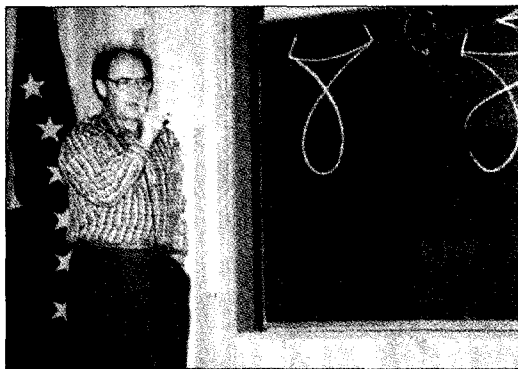
阿诺尔德的工作中有很多其它的拓扑结果, 其中包括实代数几何的重大突破 [7], [10]; 辛拓扑中的阿诺尔德猜想; 渐近霍普夫不变量; 和边界奇点的同调消灭理论. 这些主题被涵盖在此汇集的其它文章中.

Helmut Hofer

阿诺尔德和辛几何

阿诺尔德是一个与众不同的人物。我并不是非常了解他，但随着时间的推移，我们的关系变得比以前密切，我也在私下里对他有了更多的认识。他其实是很魅力的。

我还是一名学生时就读过阿诺尔德那本极好的《经典力学的数学方法》(Mathematical Methods of Classical Mechanics)，他能够很轻松地带出重要的思想，这给我留下了深刻的印象。但我从没想过在现实生活中会见到他。



1997 年，伯克利的 Bowen 讲座

第一次见到他时，我是 Rutgers (罗格斯) 大学的预备终身 (tenure-track) 教授，当时正在库朗研究所访问。那是 1986—1987 年间，所以大约是在柏林墙和铁幕倒下之前 3 年。库朗研究所花了很大的力气才使得阿诺尔德的访问成行。我当时参加了阿诺尔德的一次讲座，这个讲座在两方面很不寻常：一是很好的数学，二是一些在数学讲座中通常不期望会出现的东西。阿诺尔德在讲座的某个时刻开始滔滔不绝地谈论西方数学家如何没有给予俄国数学家应得的认可。大部分的听众都是听着好玩，但不是所有人。有人坐在我旁边嘀咕说应该让他呆在莫斯科。

大约一年之后，他参加了在伯克利数学科学研究所 (MSRI) 举行的辛几何年 (1988 年) 的一部分活动。我还记得他在访问期间决定在旧金山湾游泳。要知道当地人可不认为这是一个好主意，因为那儿的波浪是很难预料的。当时的传言是他在和波浪搏斗时差点儿送了命。我曾心想：“这真是个有意思的多面性的人物，如此挑战极限。”我最近向 Richard Montgomery (理查德·蒙哥马利) 问起这件事，他曾听阿诺尔德自己说过这件事。他从阿诺尔德的描述中得知阿诺尔德试图在退潮时从 Marina Green 游到 Marin (两处由金门大桥连接)，在这个过程中，用阿诺尔德自己的话说“感觉撞上一堵波浪的墙，不得不回头。”旧金山湾的退潮最高可达每小时 6 海里。如果他没有回头，他会被冲到至少 1 英里以外的海里。和理查德交谈时，我还知道了另外一个故事。他和阿诺尔德去海湾划皮划艇。在一个不由自主的皮艇翻滚后，阿诺尔德坚持要横向划入一个正在举行比赛的快艇赛道，当 40 英尺长的快艇全速前进时，根本无法躲避一条皮划艇。理查德至今还记得他如何害怕会在数学界留下杀害阿诺尔德的恶名。正如我前面所说，阿诺尔德在现实生活和他在数学中一样都挑战极限。

一年后的 1989 年，我成为 Ruhr-Universitat Bochum (位于 Bochum (波鸿) 的鲁尔大学) 的全职教授。不久之后，东欧剧变，柏林墙倒下了。很快，苏联出现人才外流，我和我的同事 A. Huckleberry 及阿诺尔德当时一起主管一个研究经费，使得俄国数学家可以在波鸿呆更长的时间并且有不错的薪酬。阿诺尔德对此事非常关注，我也因此对他更加

了解. 阿诺尔德教授变成了迪马 (意为两人的关系变得亲密了——译注).

我再次遇见他大约是在 1994 年; 这次是在斯坦福. 迪马, Yasha (Eliashberg) 和我去圣安德烈亚斯断层寻找核桃. 我可以肯定那是迪马的主意. 因为知道迪马在旧金山湾冒险游泳时几乎“溺水”的经历, 我对那个下午有很高的期望. 但是, 没有地震发生.

那个时候, 我们开始谈论数学, 特别是辛几何. 他的开场白是: “Helmut, 你用了错误的方法.” 他所指的是伪全纯曲线. 我回答说: “我知道你有更好的方法. 告诉我吧!” 他喜欢试探和观察别人的反应. 我想那天我表现不错.

1998 年, 他在柏林国际数学家大会上介绍我的大会报告, 报告之前我们有一个很友好的交谈. 在此之前一年我到库朗研究所工作. 他说: “Helmut, 你应该回到欧洲.” 我回答说: “不, 迪马, 我喜欢纽约. 如果能让你感觉好一些, 把我想成在美国的欧洲文化大使.” 我看出来他很喜欢这句话. 我们还讨论了其它的一些事情, 我以为这些只是我们两人之间的交谈. 当然, 我应该料到的! 他把我们的谈话作为介绍我报告的一部分, 并且一开始就说我是在美国的欧洲文化大使, 这让很多人都觉得好玩. 这只是开始的部分; 其余的都在录像上.

迪马有一种很奇妙的数学直觉, 并且 (也不奇怪地) 拥有别人所没有的提出猜想的勇气.

在辛几何中有不少阿诺尔德的猜想. 但是, 有一个是圈子外的人也知道的, 也是最初推动辛几何发展的动力.

阿诺尔德和 Weinstein (温斯坦) 发展出辛几何的现代语言. 这可以用来证明诸如有趣的扰动理论的一些结果. 但是没有全局的结果. 阿诺尔德就是提出这一类型问题的人, 下面我要谈到的阿诺尔德猜想就是一个例子. 令人惊讶的是, 突破性的结果是由该领域外的 Conley (康利) 和 Zehnder 做出的.

下面, 我将试图解释阿诺尔德猜想. 我们可以用欧拉示性数, Hopf (霍普夫) 指标公式和 Lefschetz (莱夫谢茨) 不动点定理之间的关系作为类比. 我没有在他的文章中看到过这种类比, 把它加在这里是作为一个中间步骤来更好地理解这个猜想. 在前面提到的阿诺尔德的书中的附录 9 提供了一种论证. 庞加莱扭转定理可以被视为此猜想在二维环面上的特例. 一般的情况是把环面推广至任意的闭辛流形. 原来的思维过程和教学用的简洁版本之间通常是有区别的. 从这一点来说, 我很后悔从来没有问过阿诺尔德是如何产生他的猜想的. 下面的讨论将从另一个角度构造一个拓扑学论证的类比. 我相信阿诺尔德是知道这个类比的.

我们从一个闭的定向流形 M 和一个向量场 X 开始. 欧拉示性数 $\chi(M)$ 是一个经典的拓扑不变量, 它是欧拉关于多面体最初引入的概念的推广, 后来又由庞加莱加以充分推广. 如果 M 是一个光滑流形, 霍普夫指标公式给出了横截于零截面的向量场的零点和



1989 年, 在加州 Yosemite

M 的欧拉示性数之间的一个关系:

$$\chi(M) = \sum_m i(X, m),$$

其中 $i(X, m) = \pm 1$ 是在 X 的一个零点处的局部指标.

我们怎么推广这个呢? 首先, 我们注意到微分同胚可以被视为向量场的推广. 事实上, 光滑向量场的集合可以被视为 (弗雷歇) 李群 $\text{Diff}(M)$ 的李代数, 就如后者一个无限小的版本. 然而, 接近于恒等映射的微分同胚并不在群指数映射的像中. 这是因为它只是弗雷歇李群, 这也是处理各种不同微分同胚群时的普遍问题. 让我们来作一个猜想, 为了让我们有一些信心, 我们先从无限小到局部. 我们固定一个具有相伴黎曼指数映射 $\exp$ 的黎曼度量作为辅助结构. 假设 Φ 是一个接近于恒等映射的微分同胚. 那么对于一个小向量场 X , 我们可以把 Φ 用唯一的方式来表示

$$\Phi(m) = \exp_m(X(m)).$$

X 到零截面的横截性等价于 Φ 在不动点处线性化的谱中不包括 1. 最重要的是, Φ 的不动点对应于 X 的零点. 因此, 一个接近于恒等映射的一般的微分同胚有一个代数的不动点数目 $\chi(M)$, 其中的正负号取决于 $\Phi'(m)$ 是否保持定向. 现在, 我们可以作一个“大胆的猜想”, 即这对于所有同痕于恒等映射的微分同胚是成立的. 这被证实是正确的, 而且是莱夫谢茨不动点公式的一个特例.

阿诺尔德在辛几何方面就是在更加复杂的问题上作这样大胆的猜想. 我们从一个闭辛流形 (M, ω) 开始, 和上面的讨论类似, 只是这次我们推广的是 M 上的函数理论, 而不是向量场理论. 如果 f 是一个所有临界点都非退化的光滑函数, 那么根据莫尔斯理论, (对于任何系数域) 它的临界点的数目至少是所有 Betti (贝蒂) 数的和. 莫尔斯理论也告诉我们, 临界点的代数数目是 $\chi(M)$. 因为我们有一个辛结构, 我们可以把一个向量场 X_f 和 f 用一个显然的公式联系起来

$$df = i_{X_f}\omega.$$

这就是所谓的哈密顿向量场. 显然我们现在回到了第一个讨论. 然而, 因为向量场更加特殊, 我们希望在某一类的微分同胚上有更强的结果. 这一类特定的微分同胚应该是函数的推广, 如同与恒等映射同痕的微分同胚是向量场的推广一样.

与恒等映射同痕的辛微分同胚不是一个好的猜测, 因为对于有标准辛形式的 T^2 , 一个小的平移不会产生任何不动点. 但是, 我们可以考虑所有这样的辛微分同胚, 它们是从光滑地依赖于时间的族 $f: [0, 1] \times M \rightarrow \mathbb{R}$, $f_t(x) := f(t, x)$ 的向量场族 X_{f_t} 的时刻 1 映射得到的. 这就产生了哈密顿微分同胚群 $\text{Ham}(M, \omega)$. 事实上, 光滑映射的集合可以被看作 $\text{Ham}(M, \omega)$ 的李代数.



2008 年, 阿诺尔德

那么我们如何像前面的讨论一样从无限小过渡到局部呢？一个基本的，不太难的辛结果是：一个辛流形的拉格朗日子流形的邻域和它有自然辛结构的余切丛的零截面的邻域辛同构。现在来看一个小技巧，它取代和辅助度量相关的指数映射。我们定义 $N = M \times M$ 有形式 $\tau = \omega \oplus (-\omega)$ 。那么对角线 Δ_M 是 N 的一个拉格朗日子流形，并且它的开邻域就像 $T^*\Delta_M$ 中 Δ_M 的开邻域一样。每一个足够接近恒等映射的辛映射都有一个图，当它被看作 $T^*\Delta_M$ 的一个子集时，是零截面上的一个图，即 1-形式 λ 的图。简单的计算表明原先的微分流形是辛的，当且仅当 λ 是闭的。它是哈密顿的，当且仅当 λ 对某个光滑函数是正合的 (exact)：

$$\lambda = dg.$$

因此一个哈密顿微分同胚 Φ 的不动点对应于它的图和零截面的交，也就是和 g 的临界点的交。现在我们在讨论和前面相似的局部情形。我们的结论是： $\text{Ham}(M, \omega)$ 中的一个一般元素如果和恒等映射足够接近，那么它的不动点至少和一个光滑函数的临界点一样多。

已知这些，阿诺尔德作出了以下大胆的猜想 (用我的话说，非退化的情形)。

阿诺尔德猜想 一个非退化的哈密顿微分同胚的不动点至少和一个莫尔斯函数的临界点一样多。

如果真的这么简单，这就不是迪马了。这个猜想最突出地具有“阿诺尔德风格”的陈述可以在他的《经典力学的数学方法》一书中找到。在 1978 年的 Springer 版 (1974 年俄文版的译本) 的 p.419 上，这样写着 (这是在 1965 年就已发表的此猜想的重新陈述)：

所以，我们得到庞加莱定理的以下推广：

定理 一个紧致辛流形的每一个和恒等映射同调的辛微分同胚的不动点至少和该流形上的光滑函数的临界点一样多 (至少在此微分同胚和恒等映射差别不大时成立)。

从 1965 年开始，作辛研究的数学家们就试图去掉此叙述中括号里的部分。在经过 1965—1982 年的艰难时期后，1982—1983 年的康利-Zehnder 定理标志着一个硕果累累的时期的开始。此定理使用康利指标理论 (变分方法的一个强有力的版本) 对任意 (偶数) 维的标准环面证明了阿诺尔德猜想。其后便有了来自完全不同的方向的路罗莫夫伪全纯曲线理论。到此高度灵活的辛语言成为了该领域真正的财富。最后，Floer (弗勒尔) 综合了康利-Zehnder 和路罗莫夫的观点，在 1987 年提出了弗勒尔理论。就阿诺尔德猜想来说，目前我们了解了一个同调版本的非退化情形。但是 Luisternik-Shnirelman 情形 (也是由阿诺尔德所作出的猜想) 还没有解决，虽然部分的结果已经明了。

辛几何的发展一直以来并且直到今日仍然是一个美好的旅程。谢谢你，迪马！

致谢

承蒙阿诺尔德家族档案室, F. Aicardi, Ya. Eliashberg, E. Ferrand, B. Khesin, M. Khesin, J. Pöschel, M. Ratner, S. Tretyakova 和 I. Zakharevich 提供文中照片。

参考文献 (略)

(陈凌宇 译 陆柱家 校)